

全题共用假设（问题一至四直接适用）

基准一致：节点表高程与 DEM 视为同一垂直基准；节点表定起降作业海拔，DEM 定沿线净空
标称环境：忽略强风暴雨对飞行速度、电池可用能量与传播损耗的附加影响，参数取附件标称值
静态地形：沿线地形由附件 DEM 表示，不考虑灾后新增障碍物与局部地形变化
能耗标定：水平能耗按等效航程标定，爬升按重力势能与爬升效率折算（式 2.1–2.2）

问题一 单点直送

题设 已限定单点往返与单区服务
补充 无分问专属假设

问题二 多点运输

送达 本站全部货箱取交接完成时刻
占用 准备与装载同占机体与电池
容量 不另设准备、装载工位约束

问题三 通信协同

悬停 中继位置与飞行高度不变
能耗 悬停与通信能耗按附件计入
周转 服务结束保留给定周转时间

问题四 独立分区

执行 各组独立配置，不得跨组调配
配置 共享中继按等价服务重复配置
编号 组内同型资源可重新编号

题设约束（不作为假设）： 货箱不可拆分 • 返航安全余量 • 医疗与首批时限 • 机体、电池、中继与能源组件的题给数量